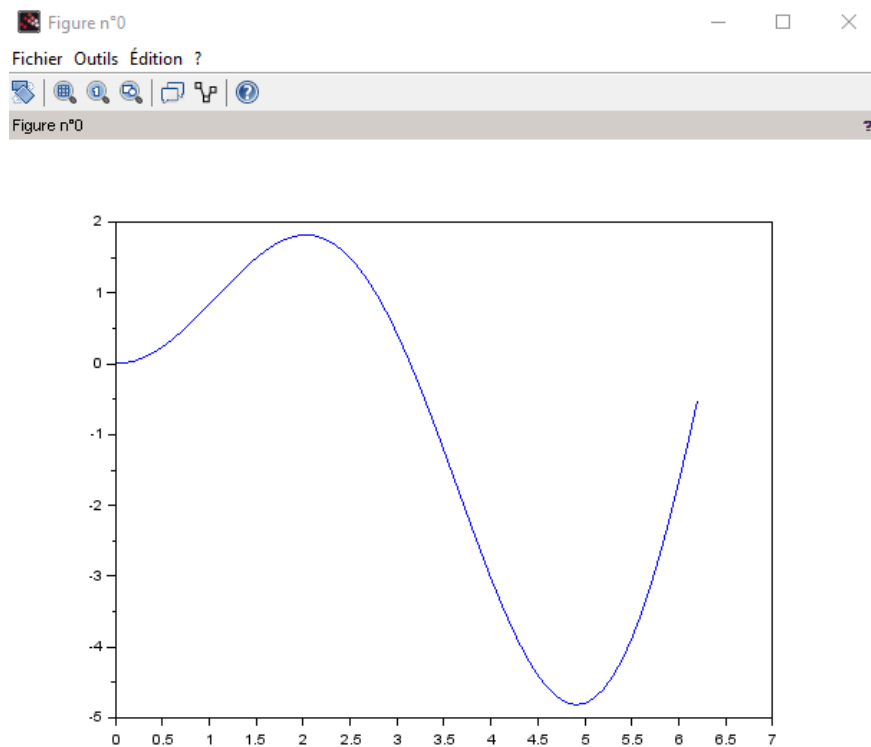


Compte rendu TP1
Sae 10.3

Partie 1 :

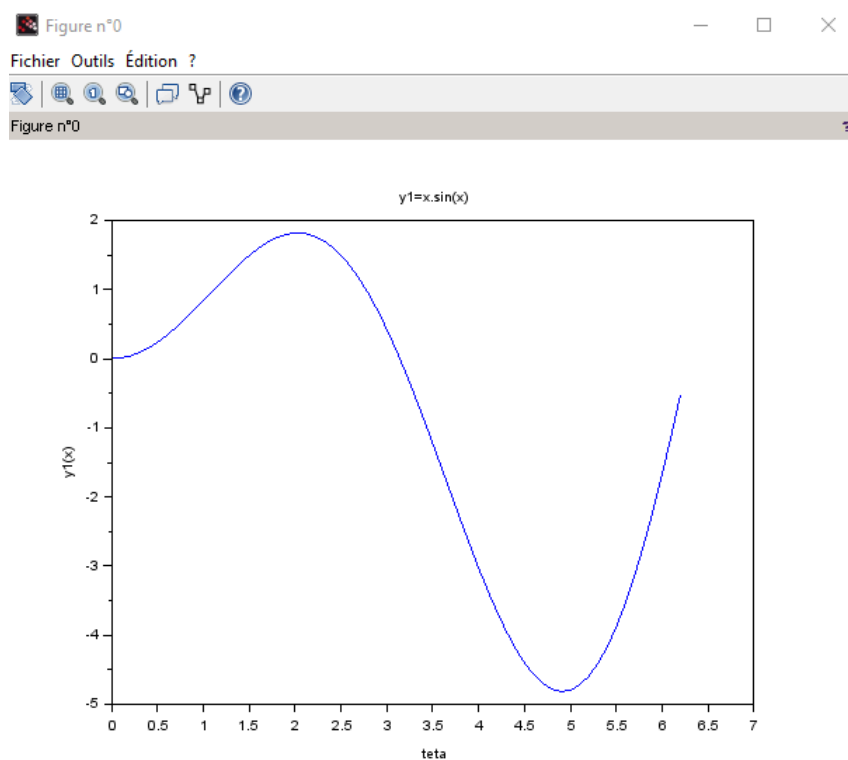
Q1-1 : Tracer la fonction $y_1 = x \cdot \sin(x)$

```
--> x=[0 :0.1 :2*%pi];  
  
--> y1=x.*sin(x) ;  
  
--> plot(x,y1)
```



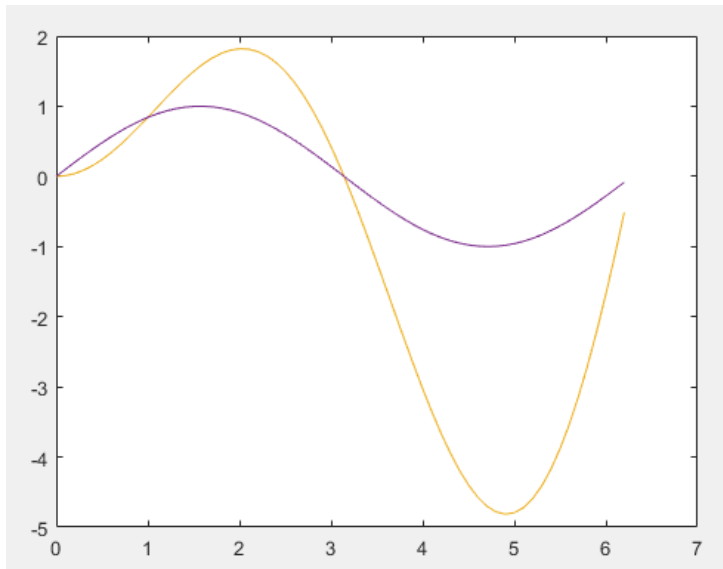
Q1-2: Mettez un titre et un label sur chaque axe

```
--> xlabel("teta")  
  
--> ylabel("y1(x) ")  
  
--> title("y1=x.sin(x) ")  
  
--> plot(x,y1)
```



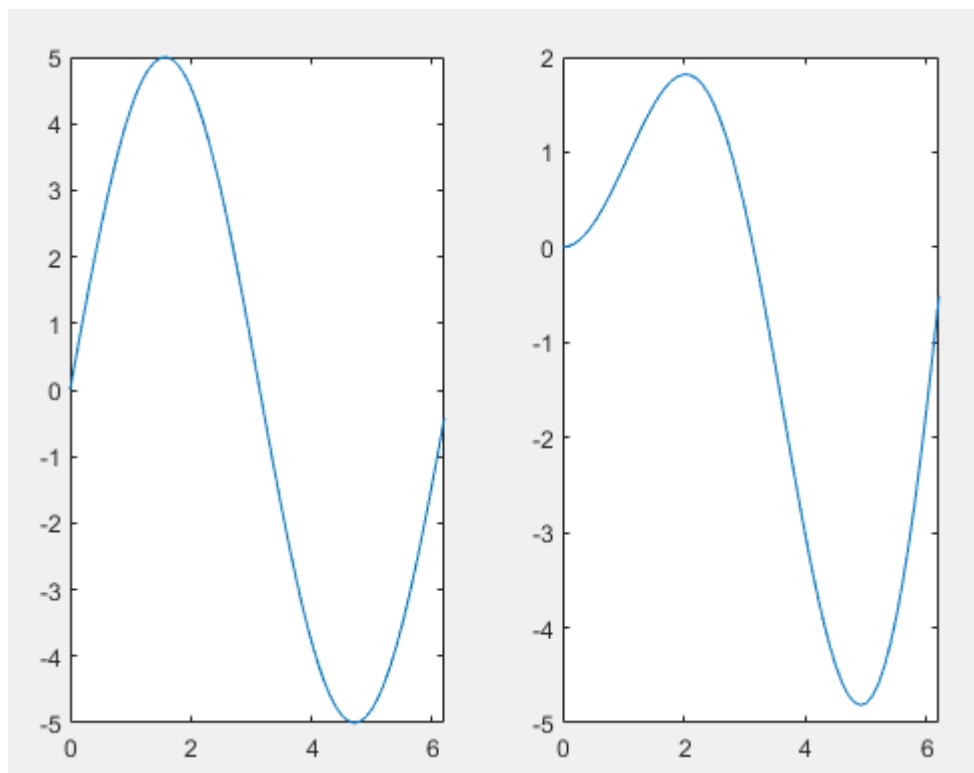
Q1-3: Tracer sur le même graphique les fonctions $y_1 = x \cdot \sin(x)$ et $y_3 = 5 \cdot x \cdot \sin(x)$

```
>> x=[0 :0.1 :2*pi] ;  
>> y2=sin(x) ;  
>> plot(x,x.*sin(x),x,sin(x))
```



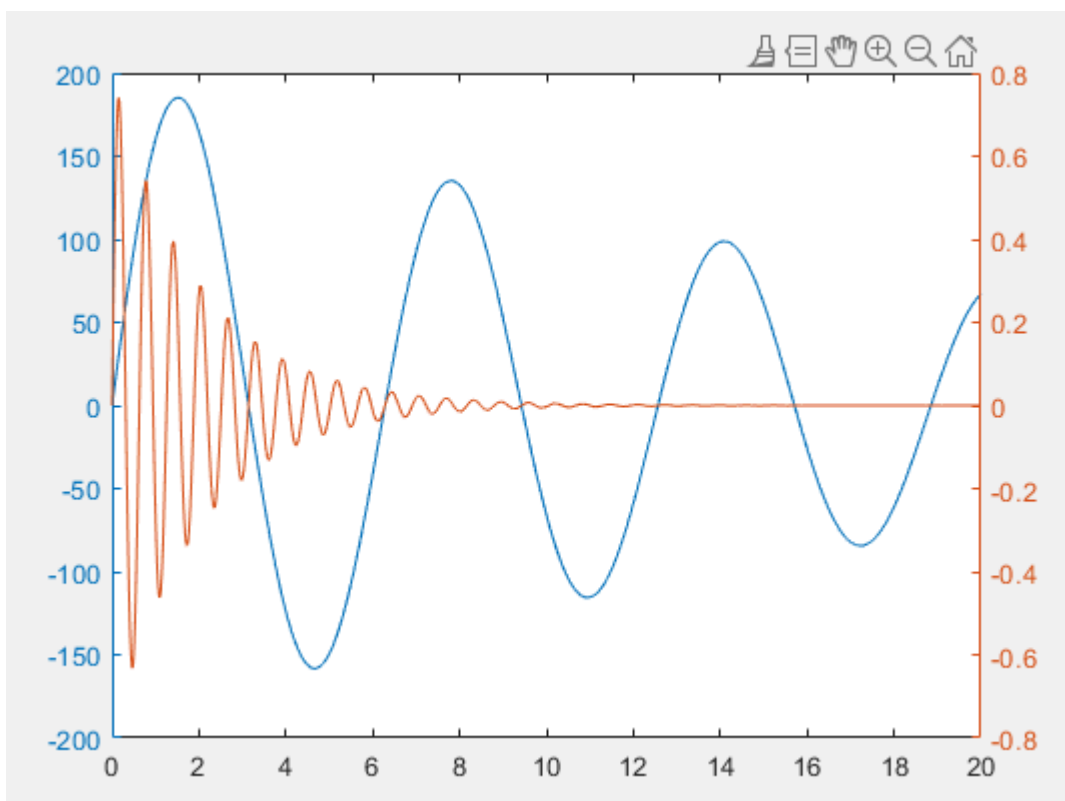
Q1-4: Tracer sur 2 graphiques juxtaposés les fonctions y1 et y3

```
>> hold on  
>> subplot(1,2,2);  
>> plot(x,x.*sin(x));  
>> subplot(1,2,1);  
>> plot(x,5*sin(x));  
|
```



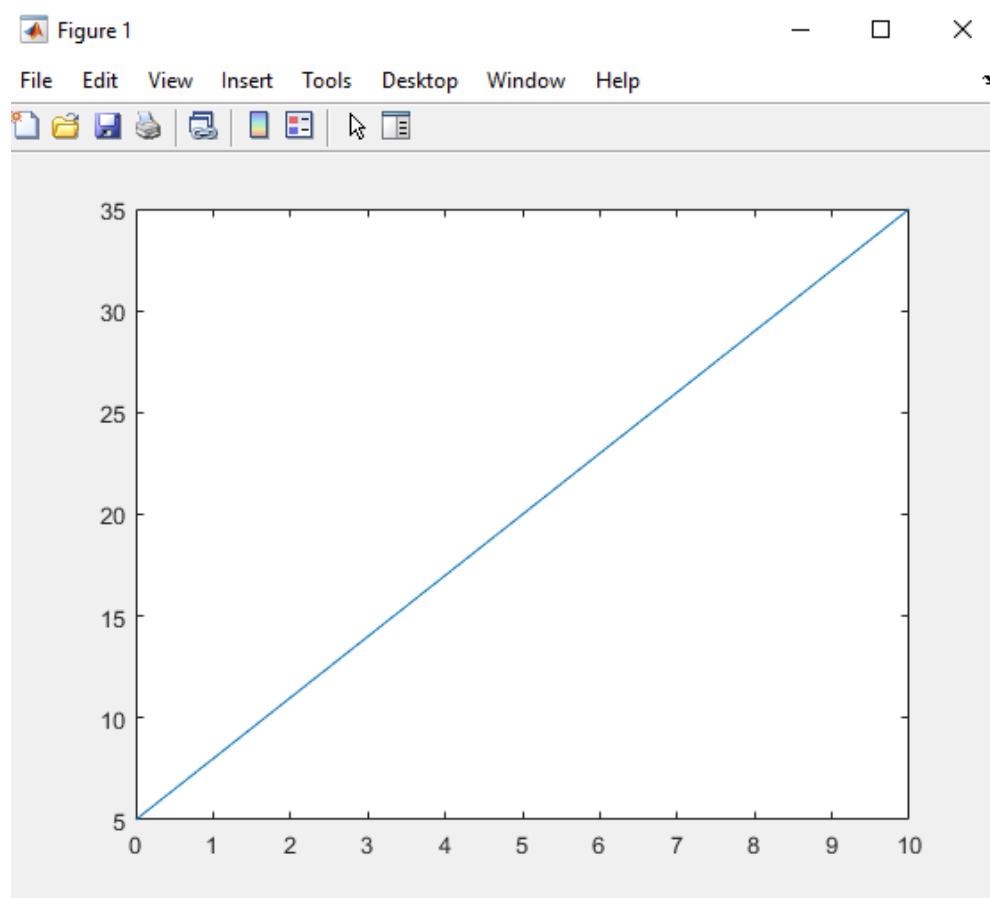
Q1-5: Tracer sur le même graphique les fonctions y4 et y5.

```
>> hold on  
>> x=0:0.01:20;  
>> y4=200*exp(-0.05*x).*sin(x);  
>> y5=0.8*exp(-0.5*x).*sin(10*x);  
>> clf  
>> plotyy(x,y4,x,y5);
```



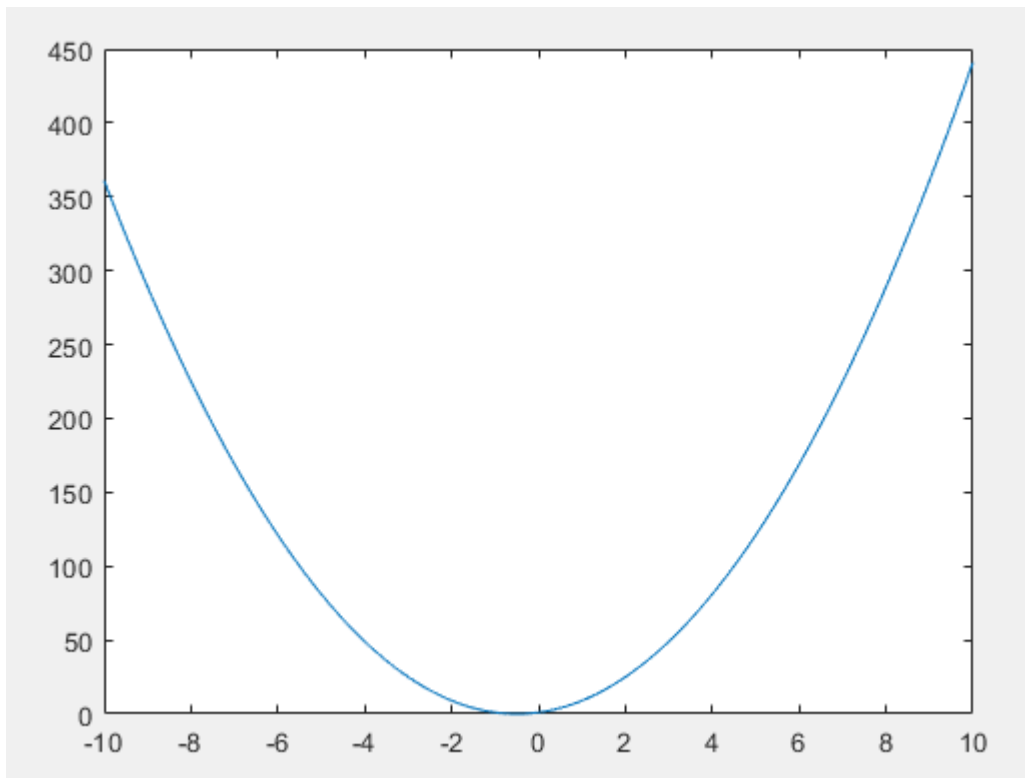
Q1-6 Pour x variant de 0 à 10, tracer la fonction $y_6(x) = 3.x + 5$. Donner la pente (coefficient directeur) ce cette courbe

```
>> x1 = 0:0.01:10;  
>> y6 = 3*x1 + 5;  
>> plot(x1, y6);
```



Q1-7 Pour x variant de -10 à +10, tracer la fonction $y_7(x) = 4x^2 + 4x + 1$.

```
>> x=-10:0.01:10;  
>> y7=4.*x.^2+4.*x+1;  
>> plot(x,y7)
```

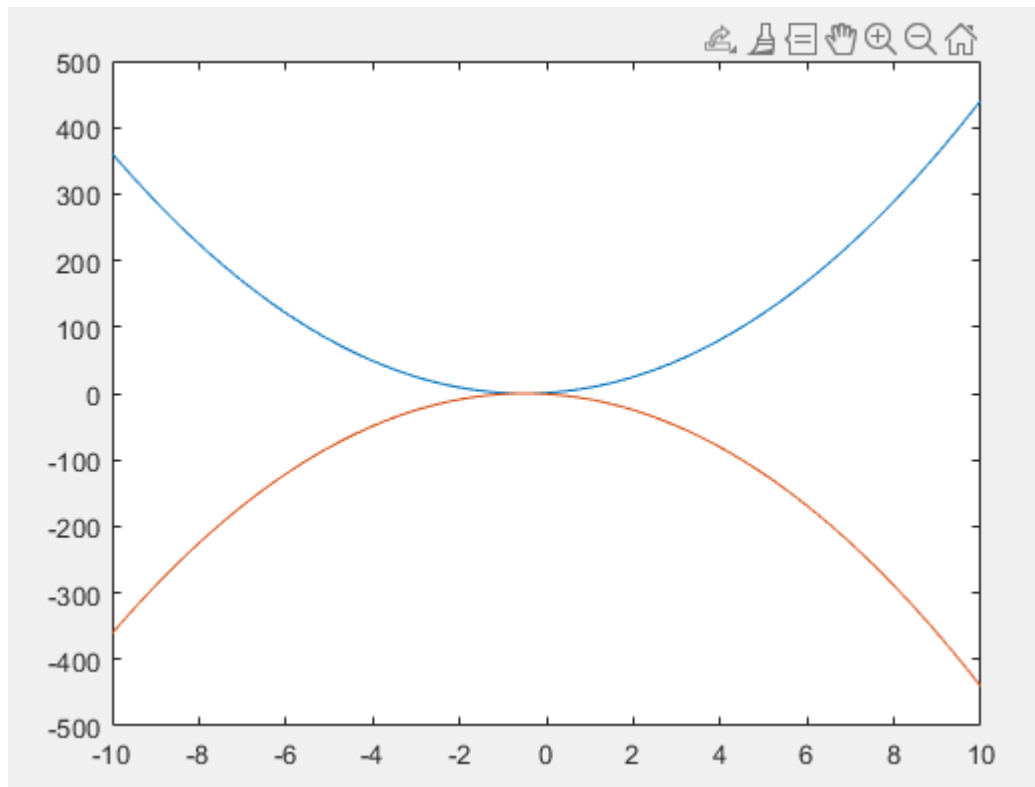


Quel type de courbe obtenez-vous ?

Nous obtenons une courbe sous forme de parabole.

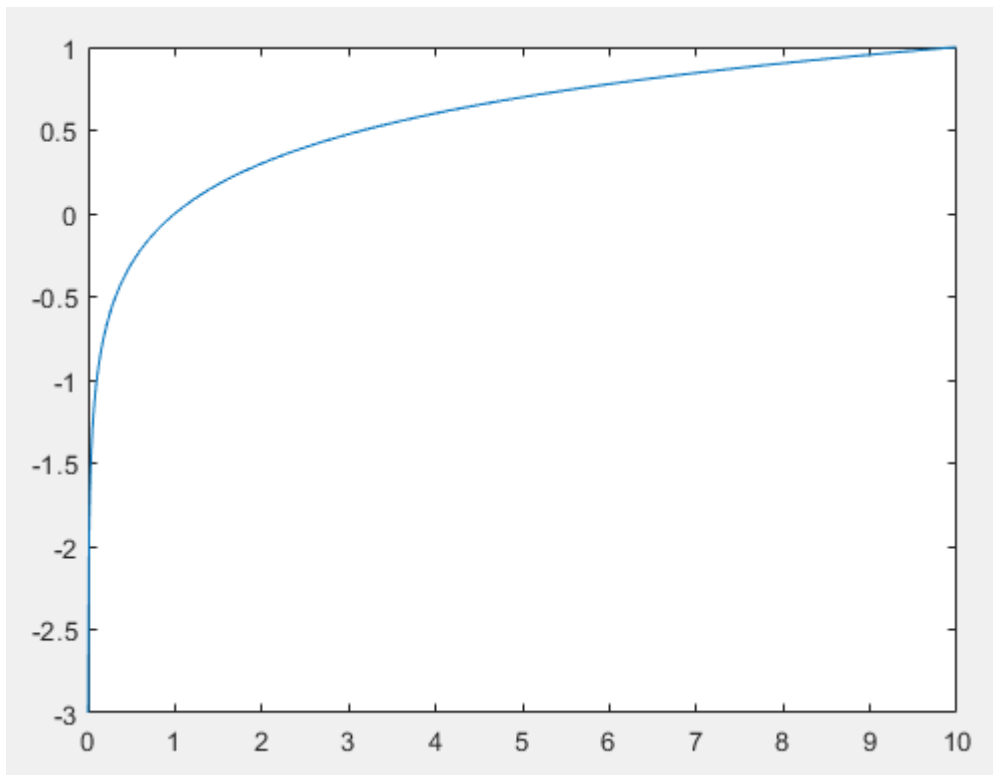
Q1-8 Pour x variant de -10 à +10, tracer sur le même graphique les fonctions $y_7(x)$ et $-y_7(x)$

```
>> x=-10:0.01:10;  
>> y7=4.*x.^2+4.*x+1;  
>> plot(x,y7,x,-y7)
```



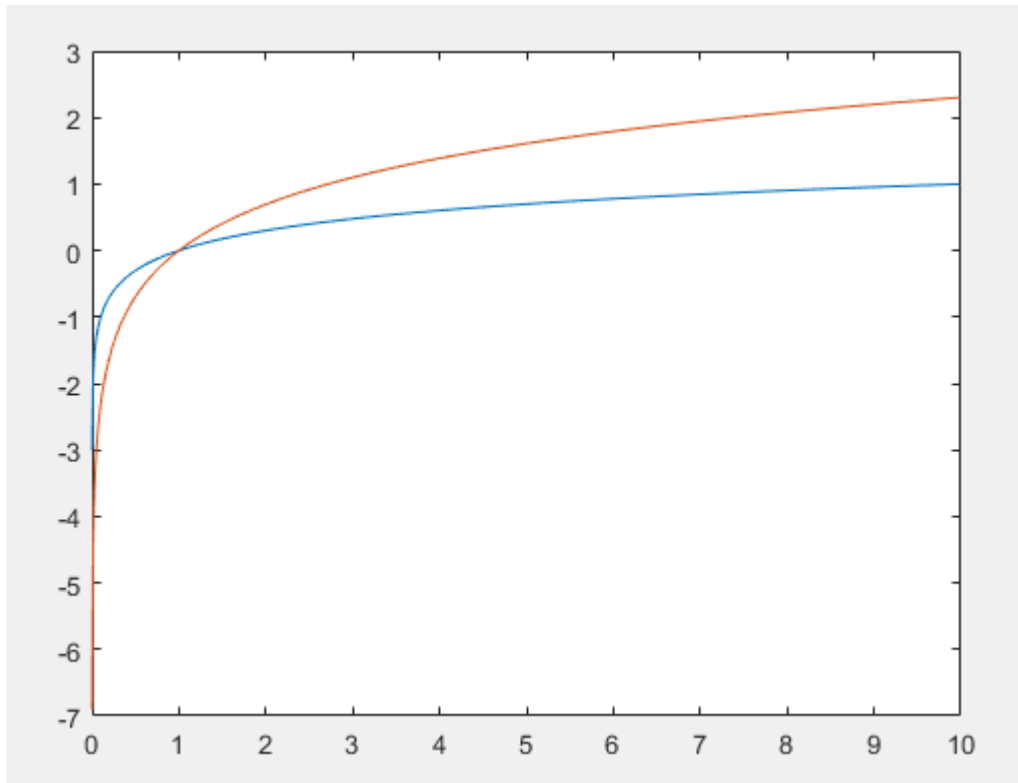
Q1-9 Pour x variant de 0,001 à 10, tracer la fonction $y_9(x) = \log_{10}(x)$

```
>> x=0.001:0.01:10;  
>> y9=log10(x);  
>> plot(x,y9);
```



Q1-10 Pour x variant de 0,001 à 10, tracer sur le même graphique la fonction $y_9(x) = \log_{10}(x)$ et la fonction $y_{10} = \log_e(x) = \ln(x)$

```
>> y10=log(x);
>> x=0.001:0.01:10;
>> y10=log(x);|
>> plot(x,y9,x,y10);
```

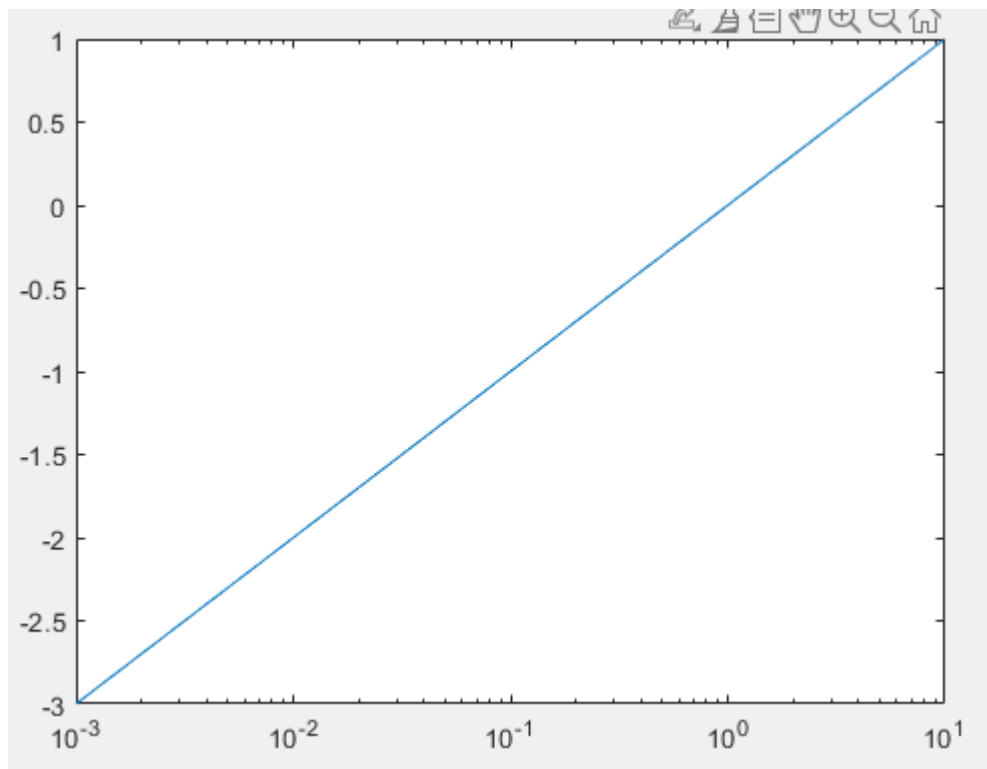


Que constatez-vous pour $x = 1$?

On constate que les deux courbes se croisent lorsque $x=1$.

Q1-11 Pour x variant de 0,001 à 10, tracer la fonction la fonction $y_9(x) = \log_{10}(x)$ Utiliser une échelle logarithmique pour l'axe des x .

```
>> clf
>> y9=log10(x);
>> x=0.001:0.01:10;
>> semilogx(x,y9);
```

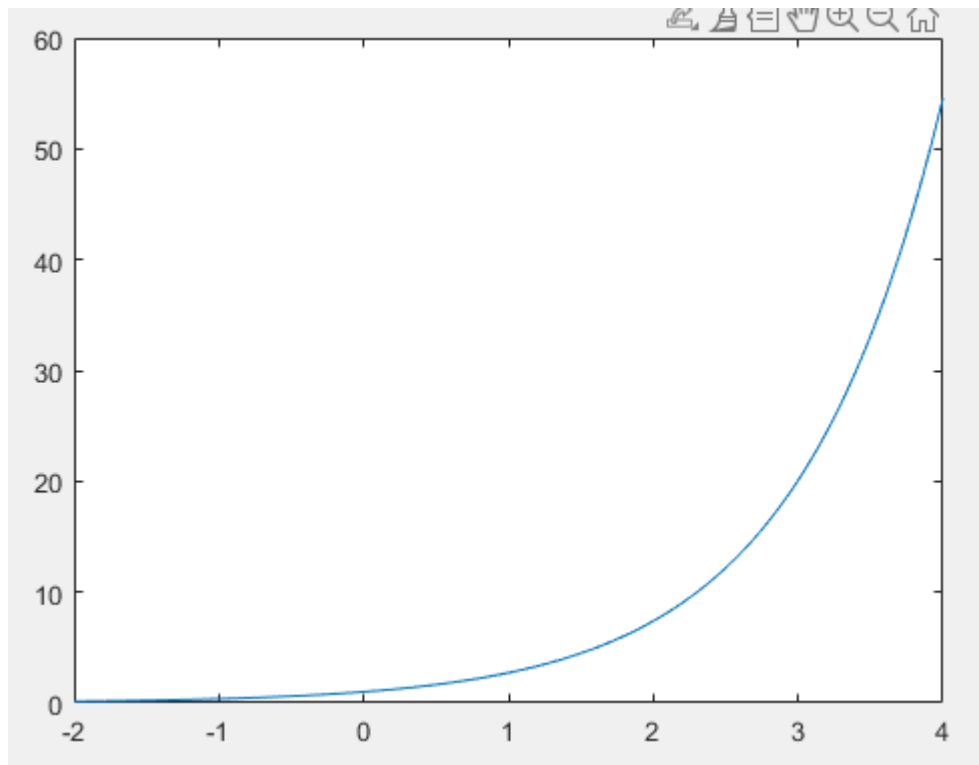


Que vaut $y_9(x)$ pour $x = 0,001 ; 0,1 ; 1 ; 10 ; 100 ; 1000$?

x	0.001	0.01	0.1	1	10	100	1000
$y_9(x)$	-3	-1.96	-1	0	1	2	3

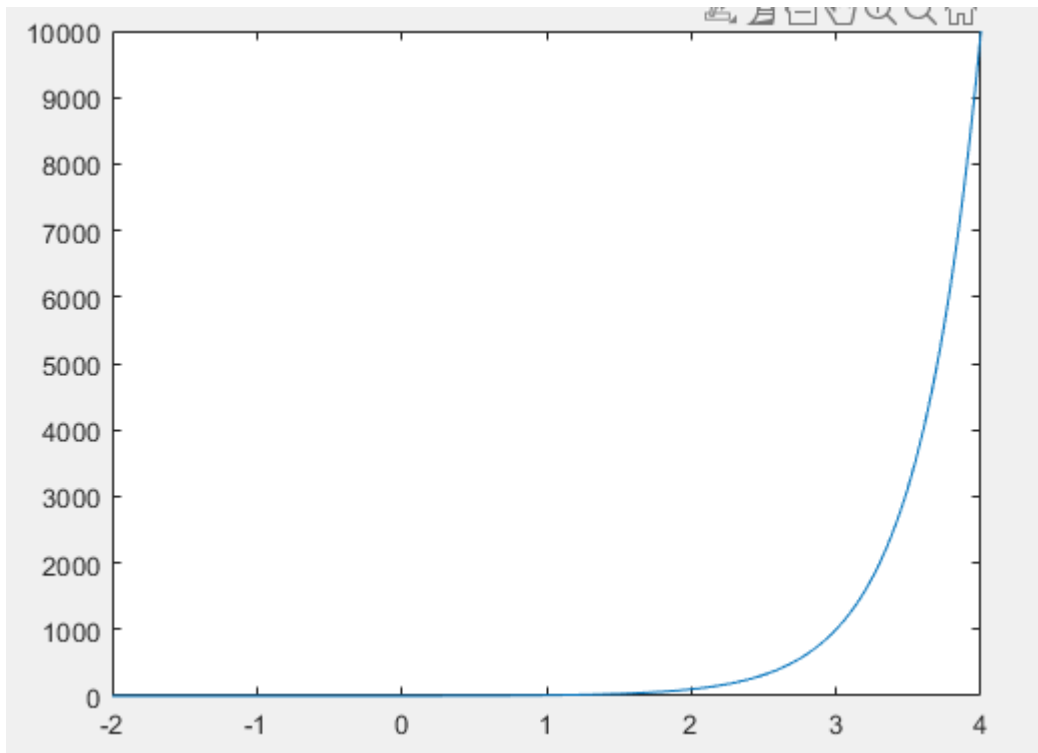
Q1-12 Pour x variant de -2 à +4, tracer la fonction $y_{12}(x) = \exp(x)$

```
>> x=-2:0.01:4;  
>> y12=exp(x);  
>> plot(x,y12);
```

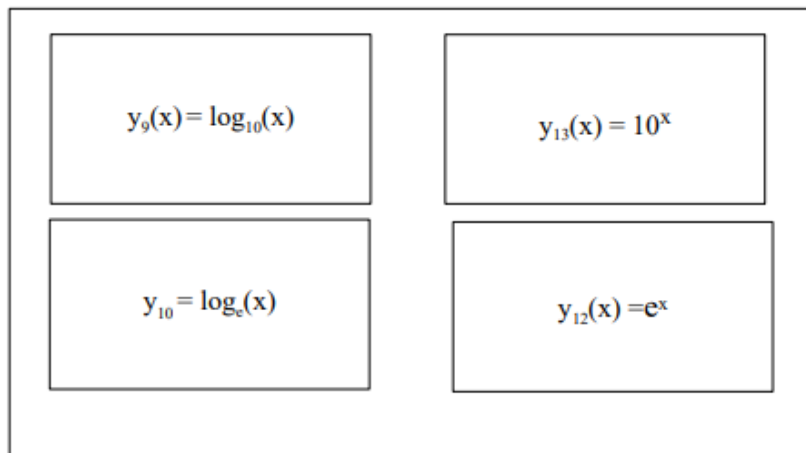


Q1-13. Pour x variant de -2 à +4, tracer la fonction $y_{13}(x) = 10^x$

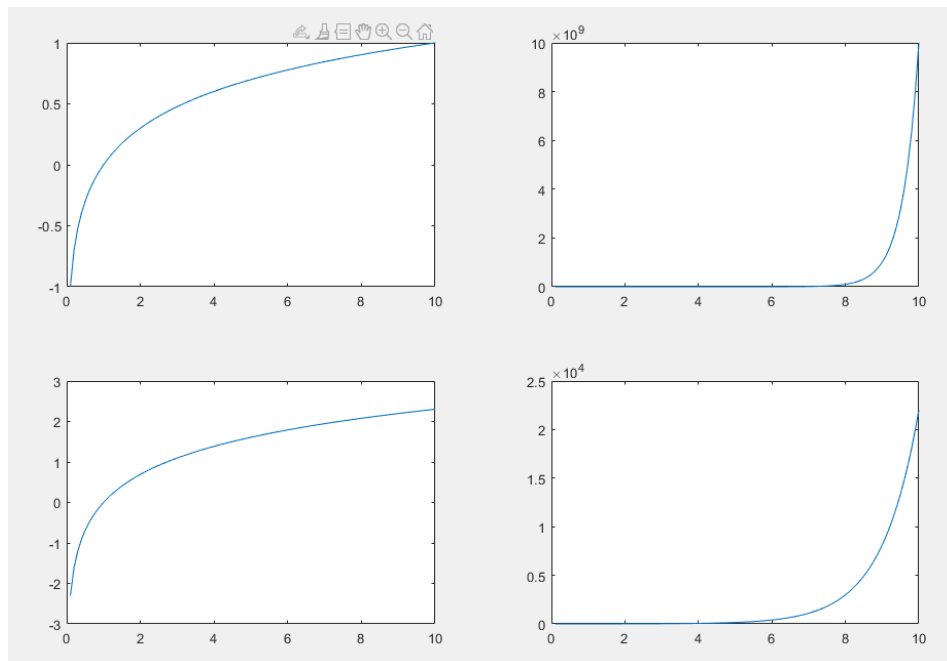
```
>> clf
>> x=-2:0.01:4;
>> y13=10.^x;
>> plot(x,y13);
```



Q1-14 Tracer les fonctions des questions Q1-9 [$y_9(x) = \log_{10}(x)$], Q1-10 [$y_{10} = \log_e(x)$], Q1-12 [$y_{12}(x) = e^x$] et Q1-13 [$y_{13}(x) = 10^x$] suivant la configuration ci-dessous.



```
>> clf
>> x=linspace(0.1,10,100);
>> y9=log10(x);
>> y10=log(x);
>> y12=exp(x);
>> y13=10.^x;
>> subplot(2,2,1);
>> plot(x,y9)
>> subplot(2,2,2);
>> plot(x,y13)
>> subplot(2,2,3);
>> plot(x,y10)
>> subplot(2,2,4);
>> plot(x,y12)
>>
```



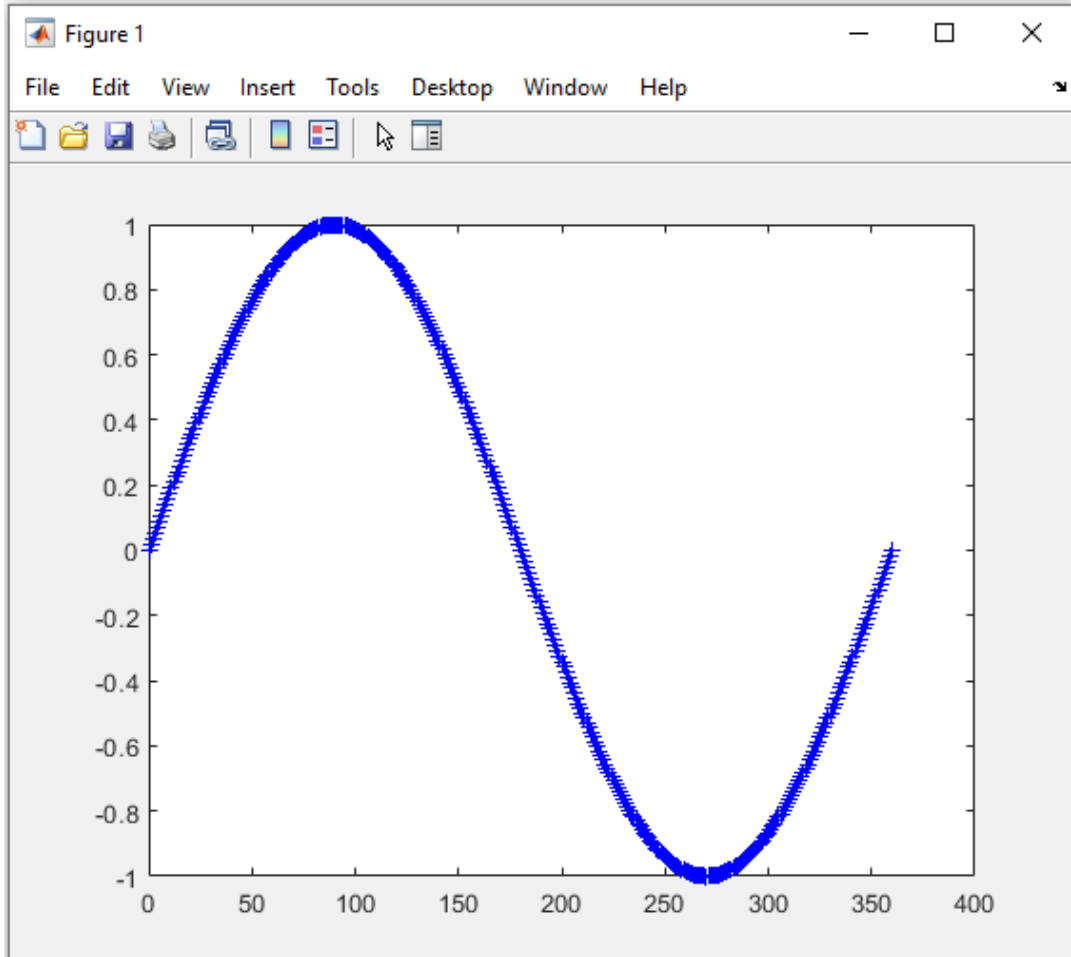
Partie 2 :

9/01/2024

Compte rendu de la partie 3

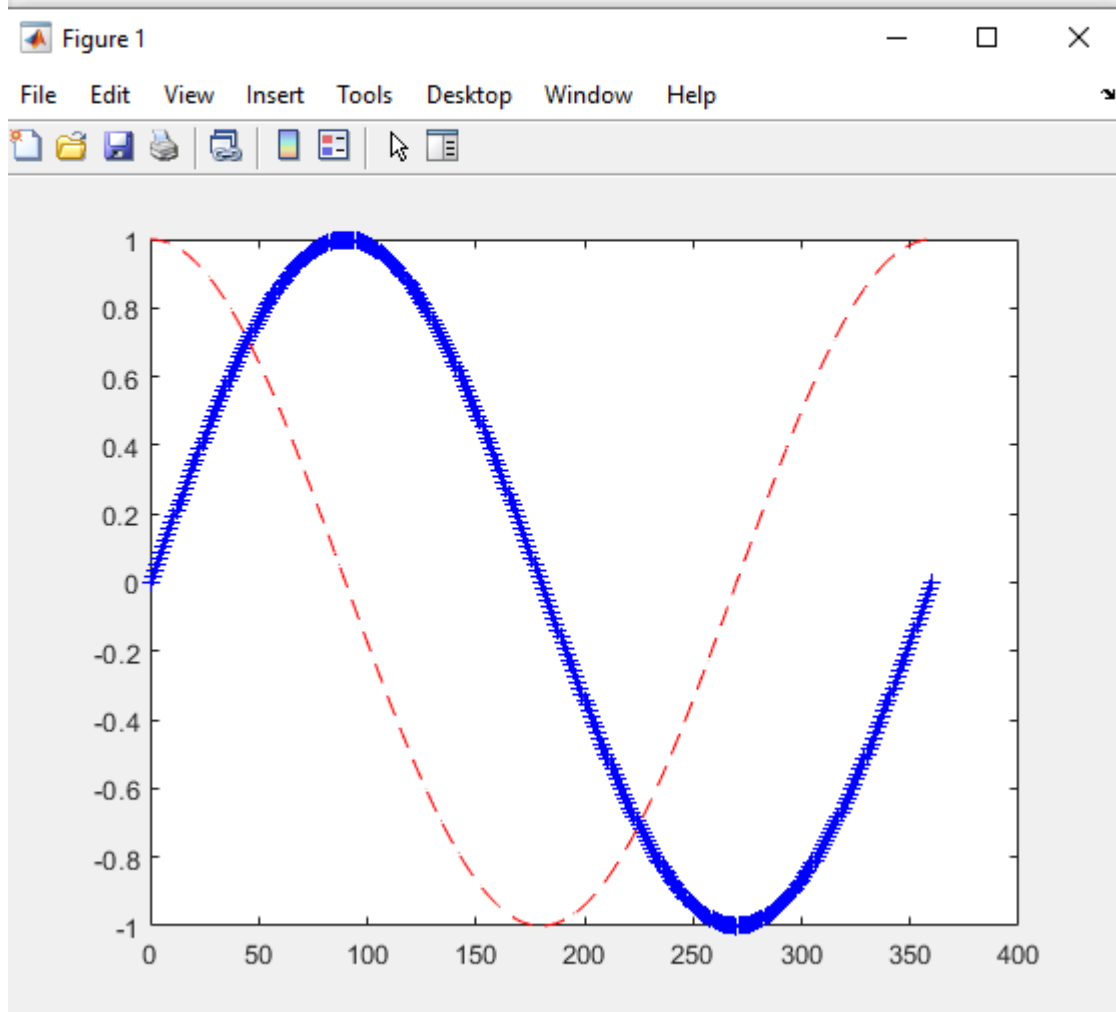
Q2-1 Tracer en bleu, en trait plein et avec des marqueurs de type « croix » la fonction $y_1 = \sin(x)$ pour x variant de 0 à 360°.

```
>> x=0:1:360;  
>> y1=sin(deg2rad(x));  
>> plot(x,y1,'b-+')
```



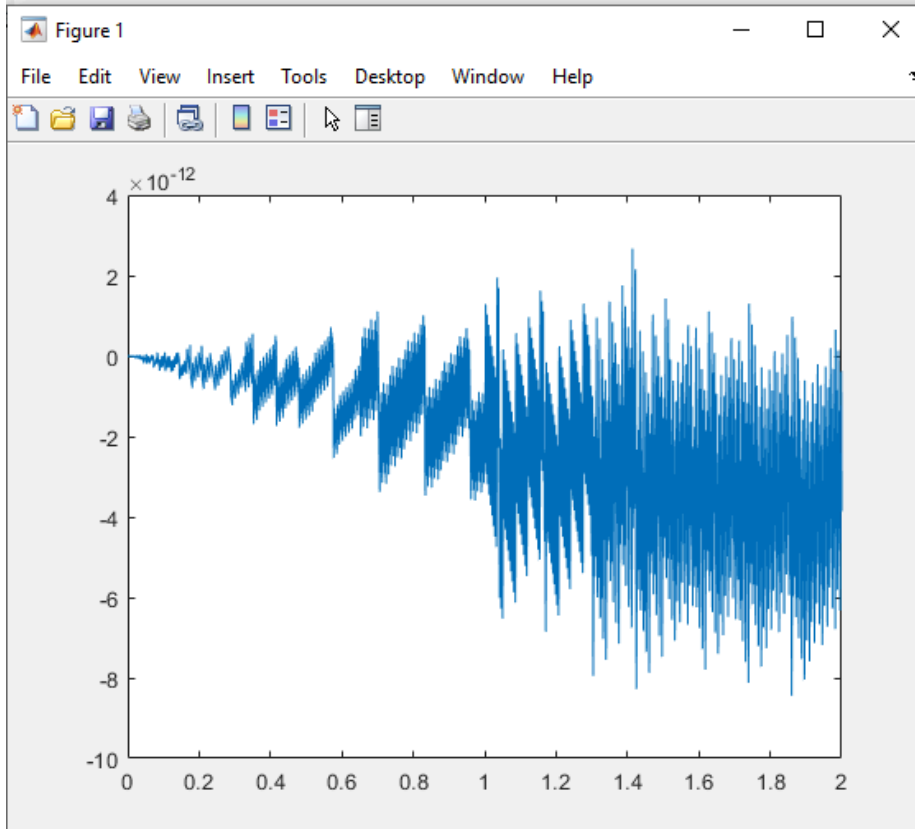
Q2-2 Tracer sur le même graphique la fonction y_1 et la fonction $y_2 = \sin(x+90^\circ)$ Les courbes seront de couleurs et de styles différents.

```
>> y2=sin(deg2rad(x+90));  
>> hold on  
>> plot(x,y1,'b-+')  
>> plot(x,y2,'r--')  
>> hold off
```



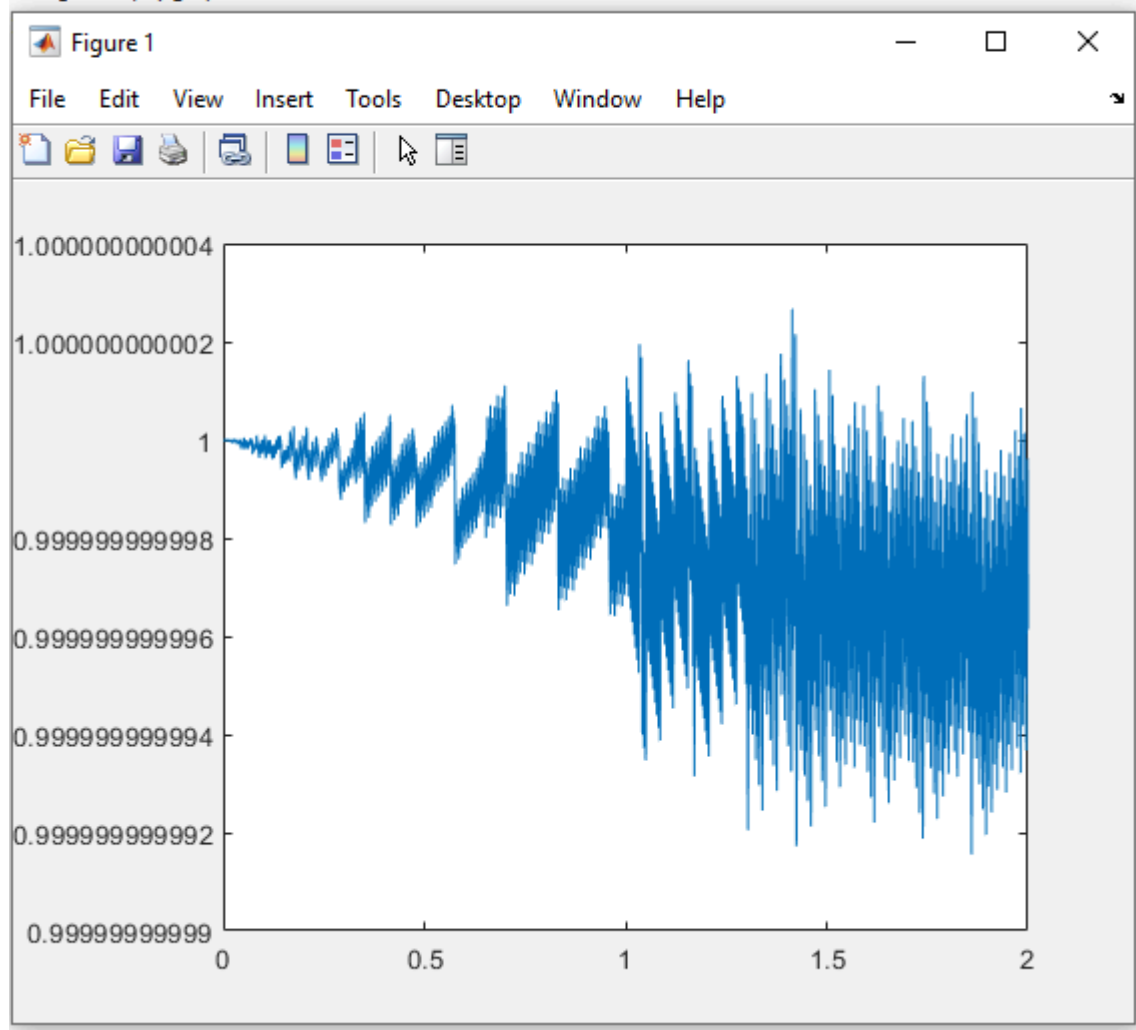
Q2-3 Tracer la fonction $y_3(t) = 3.\sin(2..f.t)$ pour t variant de 0 à 2 ms et f =1kHz.

```
>> t=0:0.001:2;  
>> f=1000;  
>> y3=3*sin(2*pi*f*t);  
>> plot(t,y3)
```



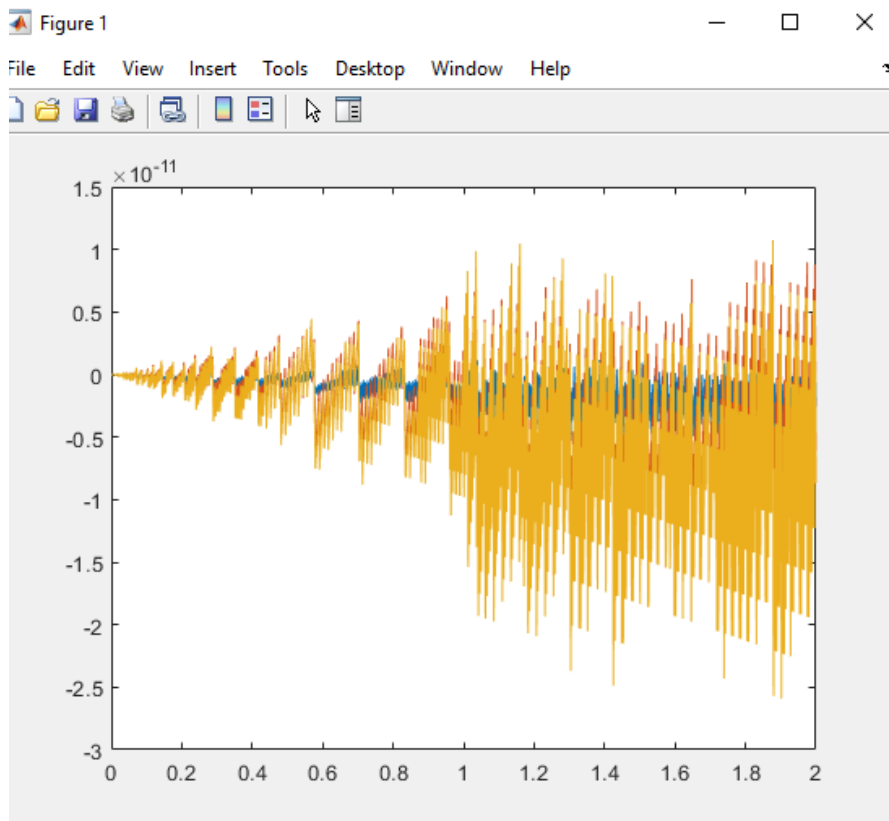
Q2-4 Tracer la fonction $y_4(t) = 1 + 3.\sin(2..f.t)$ pour t variant de 0 à 2 ms et f =1kHz.

```
>> y4=1+3*sin(2*pi*f*t);  
>> plot(t,y4)
```



Q2-5 Soit $y_5(t) = 2.\sin(2.f.t)$ et $y_6(t) = 3.\sin(2..3.f.t)$ avec $f = 1\text{kHz}$. Tracer en concordance de temps (courbes les unes sous les autres) les fonctions $y_5(t)$, $y_6(t)$, et $y_7(t) = y_5(t) + y_6(t)$ pour t variant de 0 à 2 ms .

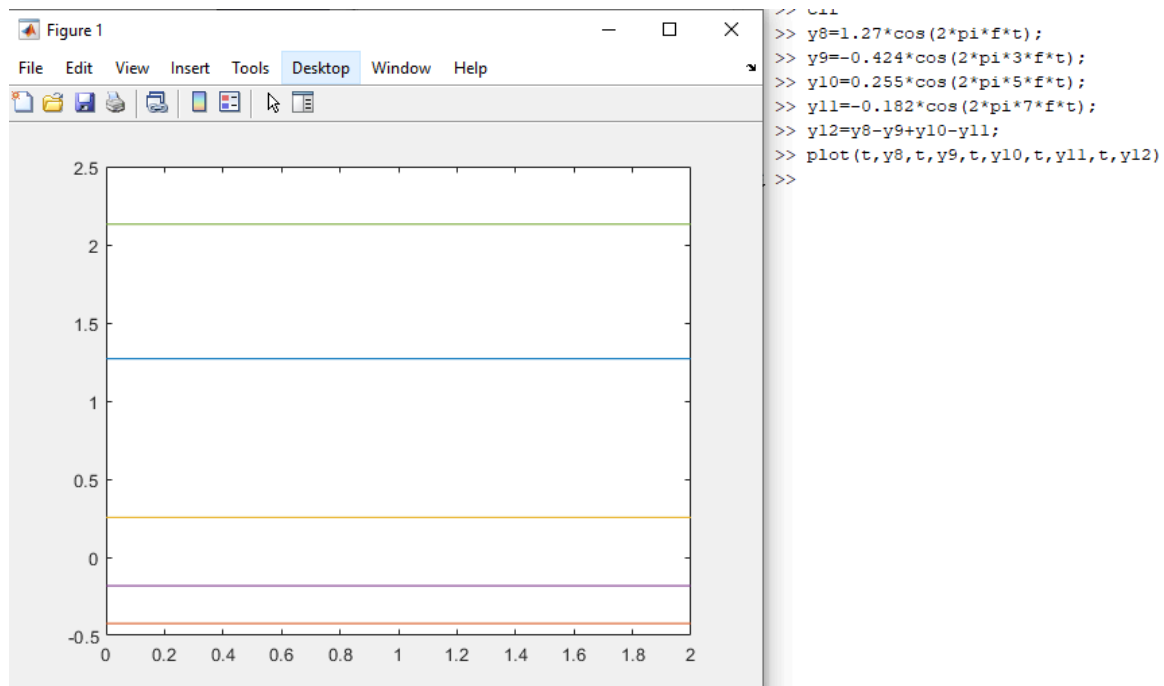
```
>> y5=2*sin(2*pi*f*t);  
>> y6=3*sin(2*pi*3*f*t);  
>> y7=y5+y6;  
>> plot(t,y5,t,y6,t,y7)
```



Q2-6 Soit $y_8(t) = 1,27 \cdot \cos(2 \cdot f \cdot t)$, $y_9(t) = 0,424 \cdot \cos(2 \cdot 3 \cdot f \cdot t)$, $y_{10}(t) = 0,255 \cdot \cos(2 \cdot 5 \cdot f \cdot t)$, $y_{11}(t) = 0,182 \cdot \cos(2 \cdot 7 \cdot f \cdot t)$ avec $f = 1$ kHz. Pour t variant de 0 à 2 ms, tracer en concordance de temps (courbes les unes sous les autres) les fonctions $y_8(t)$, $y_9(t)$, $y_{10}(t)$ et $y_{11}(t)$ et $y_{12}(t) = y_8(t) - y_9(t) + y_{10}(t) - y_{11}(t)$

Conclusion, à quelle forme vous fait penser la courbe y_{12} ?

La forme de la courbe est une courbe linéaire, une fonction affine.

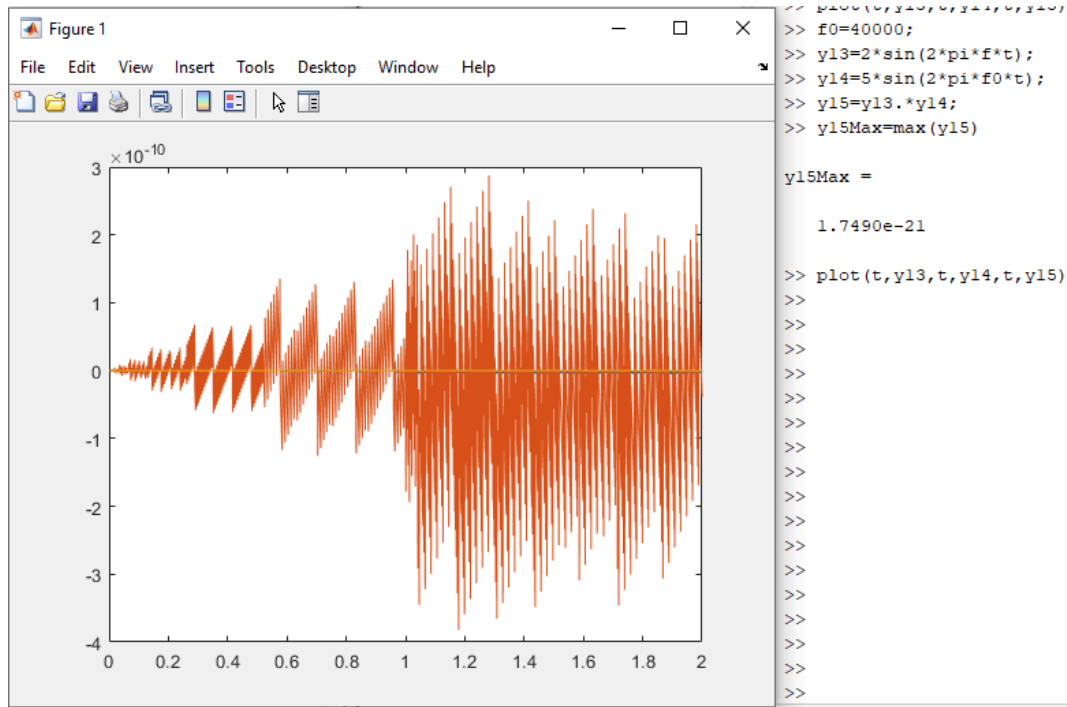


Q2-7 Soit les fonctions $y_{13}(t) = 2.\sin(2.f.t)$ et $y_{14}(t) = 5.\sin(2.F_0.t)$ avec $f = 1\text{kHz}$ et $F_0 = 40 \text{ kHz}$.

Tracer en concordance de temps, pour t variant de 0 à 2 ms, les fonction y13(t), y14(t) et y15(t) = y13(t) *y14(t)

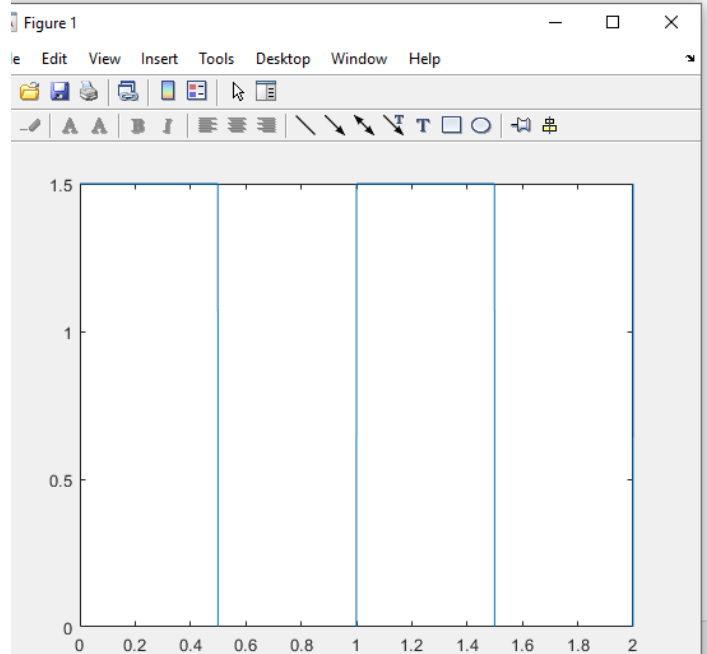
Donner l'amplitude maximale $Y_{15\max}$ de $y(t)$

L'amplitude max de $y_{15\text{Max}}$ est de $1.74 \cdot 10^{-21}$





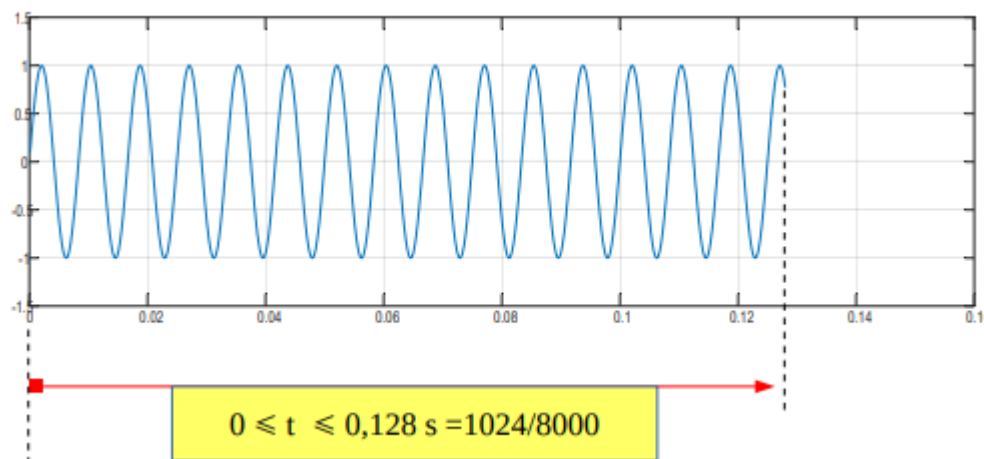
```
>> v=1.5;
>> signal_b=v*square(2*pi*f*t,50);
>> clf
>> plot(t,signal_b)
>> ylim([0 1.5])
```



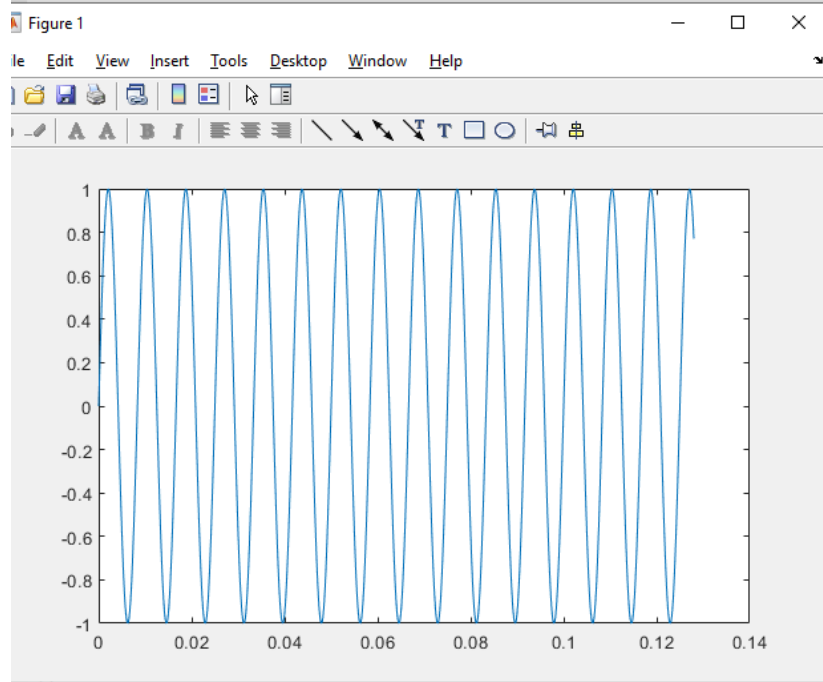
c- Comparer les signaux obtenus au a et b.

Le signal a est un signal carré qui commence dans va des positifs au négatif et le signal B est un signal carré également mais celui-ci est positif et ne descend jamais dans les négatifs.

Q2-9: Tracer la fonction sinus

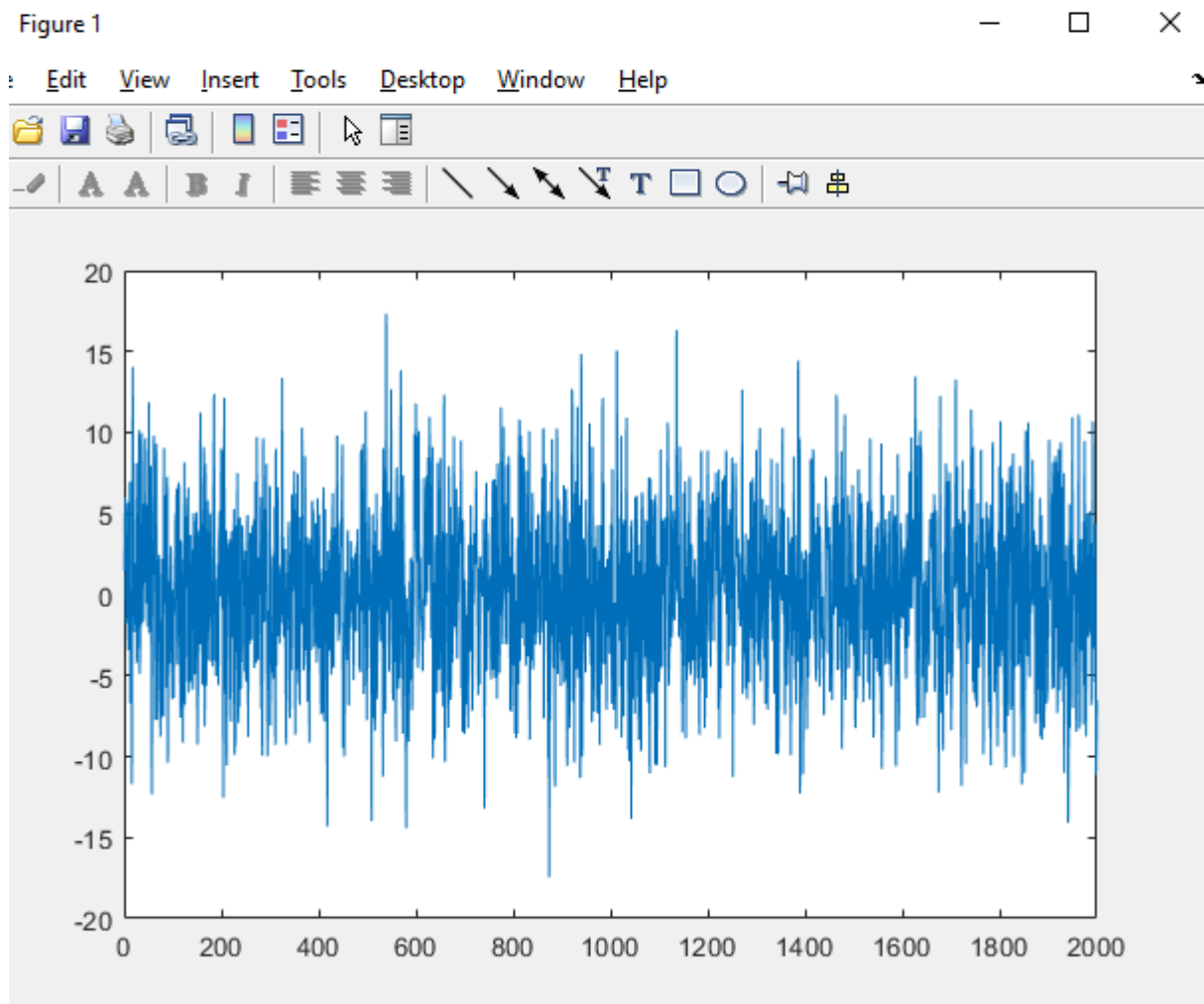


```
//  
>> fe=8000;  
>> N=1024;  
>> t=(0:N)/fe;  
>> f0=120;  
>> sinus=sin(2*pi*f0*t);  
>> plot(t,sinus)
```



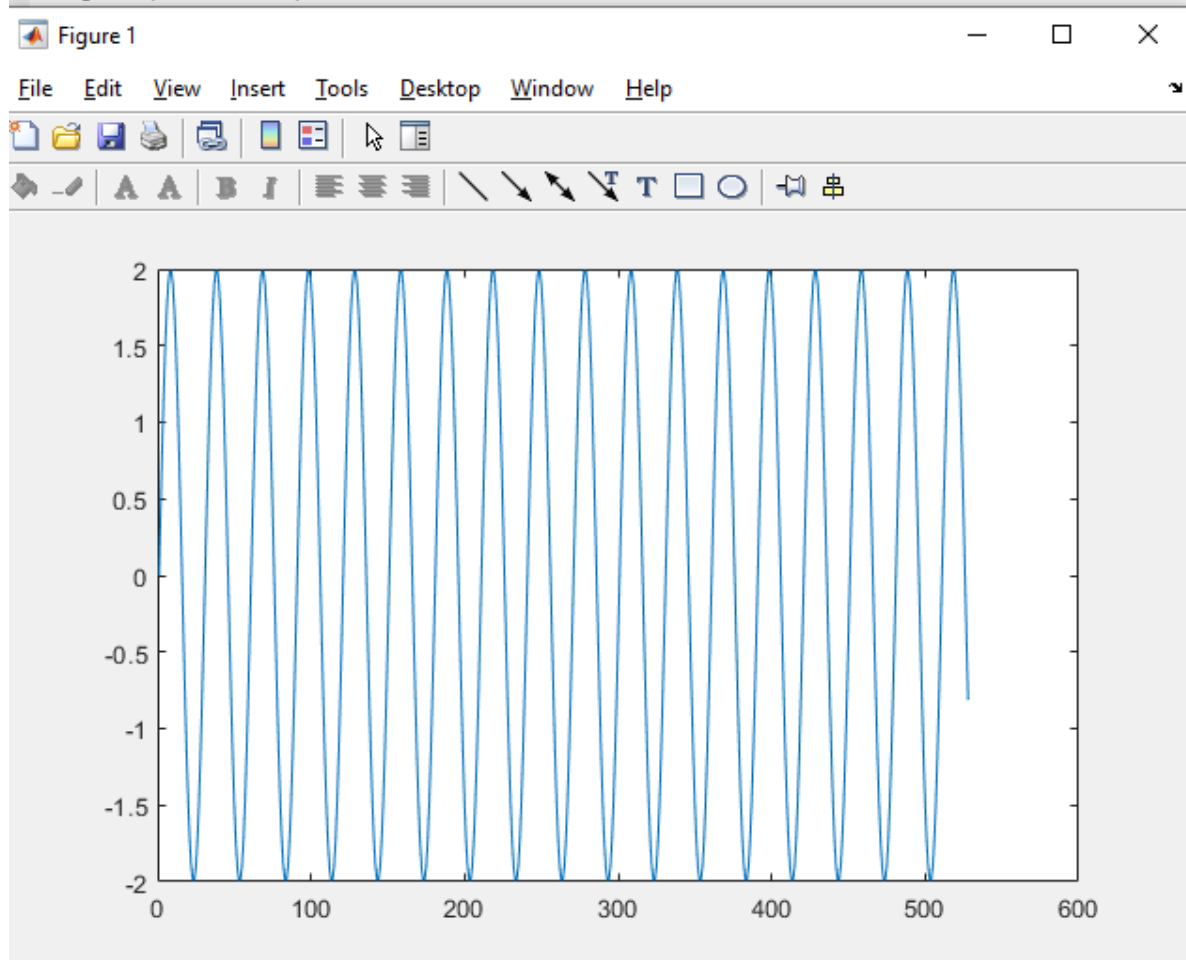
Q2-10: Tracer la fonction « bruit » ci-dessus.

```
>> N=2000;  
>> sigma=5;  
>> moy=0;  
>> bruit=moy+sigma*randn(1,N);  
>> plot(bruit)
```

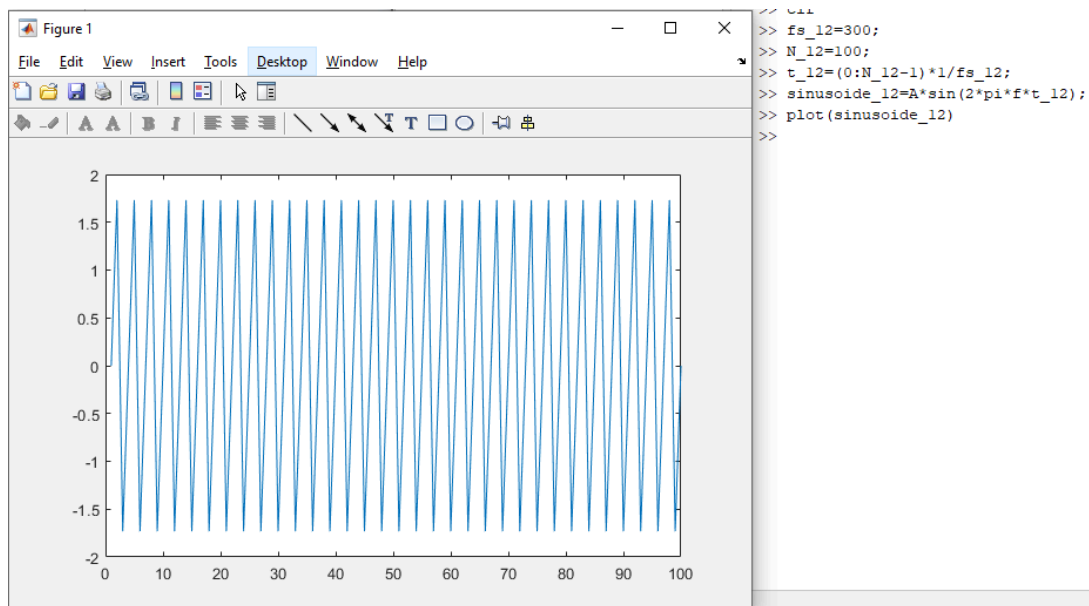


Q2-11: Génération d'une sinusoïde Générer une sinusoïde de fréquence de 100 Hz avec un nombre d'échantillons de 528 , une fréquence d'échantillonnage de 3000 Hz et d'amplitude 2Vmax

```
>> f=100;  
>> N=528;  
>> fs=3000;  
>> t=(0:N-1)*1/fs;  
>> A=2;  
>> sinusoide=A*sin(2*pi*f*t);  
>> plot(sinusoide)
```



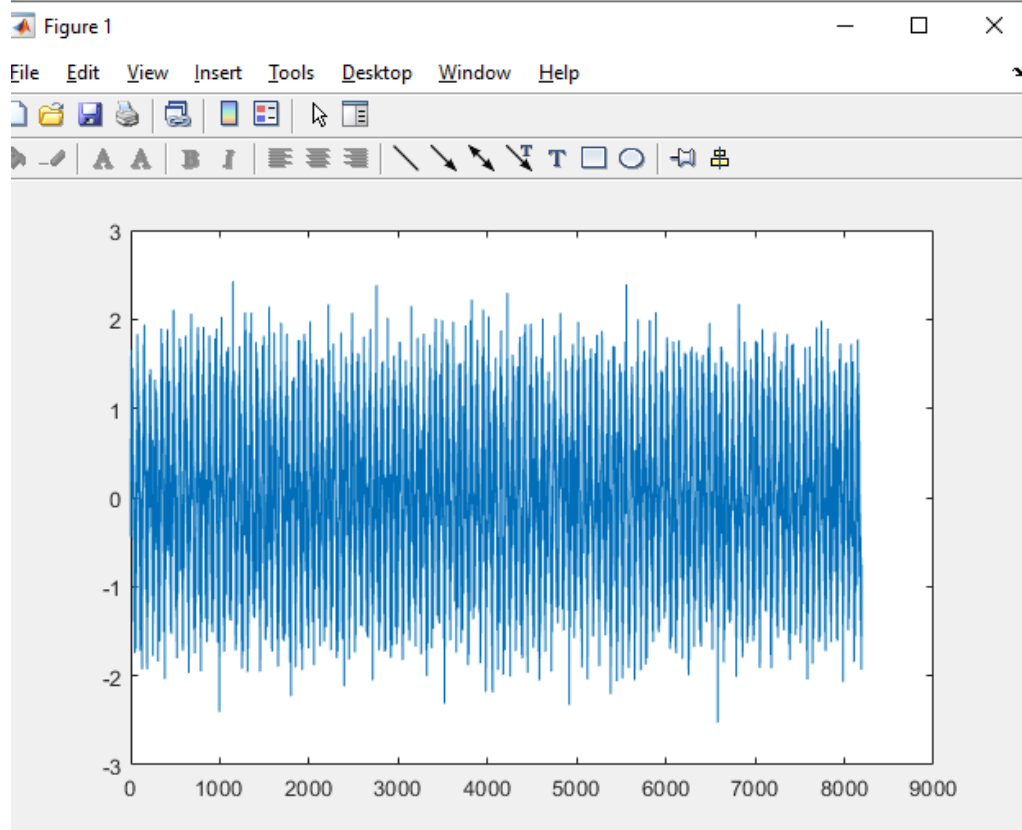
Q2-12 Générer le signal de l'exercice 11 mais avec une fréquence d'échantillonnage de 300 Hz et avec 100 échantillons. Conclusion.



Q2-13 : Génération d'une sinusoïde bruitée Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz, nombre de points 8192

Générer un bruit blanc de variance 0,25 et de valeur moyenne nulle superposé à une sinusoïde de fréquence 120 Hz et d'amplitude 1V_{ma}

```
>> fs_13=8000;  
>> N_13=8192;  
>> t_13=(0:N_13-1)*1/fs_13;  
>> f_noise=120;  
>> A_noise=1;  
>> variance=0.25;  
>> bruit_blanc=sqrt(variance)*randn(1,N_13);  
>> sinusoide_bruitee=A_noise*sin(2*pi*f_noise*t_13)+bruit_blanc;  
>> plot(sinusoide_bruitee)
```



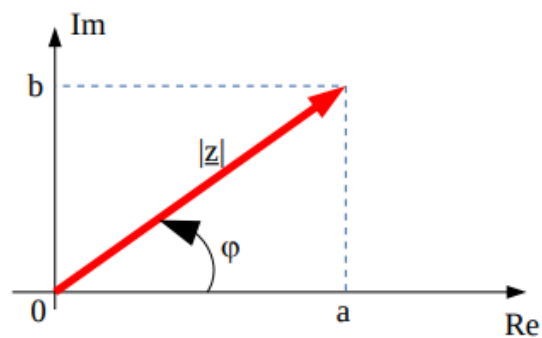
Partie 3 :

Sae 1.03

22/12/2023

Compte rendu TP3 Sae 1.03

Plan complexe :



$a = \text{partie réelle} = \text{Re}(\underline{z})$ et $b = \text{partie imaginaire} = \text{Im}(\underline{z})$

Le module de $\underline{z}$ s'écrit $|\underline{z}| = \sqrt{a^2 + b^2}$

La phase (argument) φ de $\underline{z}$ s'écrit $\varphi = \text{Arctg} \left(\frac{b}{a} \right)$

Complexe conjugué $\underline{z}^* = a - j.b$

Forme exponentielle $\underline{z} = |\underline{z}|.e^{j.\varphi}$

Forme polaire $\underline{z} = (|\underline{z}|, \varphi)$

Forme trigonométrique $\underline{z} = |\underline{z}|.\cos(\varphi) + j|\underline{z}|.\sin(\varphi)$

Fonctions Matlab :

abs	Module du nombre complexe
angle	Phase du nombre complexe
conj	Complexe Conjugué
real	Partie réelle (a)
imag	Partie imaginaire (b)

III-2 Applications

Q3-1 : A l'aide des commandes Matlab donner, pour les nombres complexes ci dessous, le module, l'argument et la phase.

$$z1 = 30 + j.30$$

$$z2 = 30 - j.30$$

$$z3 = 0 + j.10$$

$$z4 = 10 + j.0$$

Placer ces nombres dans le plan complexe

Z1 =

```
>> abs(30+j*30)

ans =

    42.4264

>> angle(30+j*30)

ans =

    0.7854
```

Z2=

```
>> z=30-j*30;  
>> abs(z)
```

ans =

42.4264

```
>> angle(z)
```

ans =

-0.7854

Z3=

```
>> z=0+j*10;  
>> angle(z)
```

ans =

1.5708

```
>> abs(z)
```

ans =

10

Z4=

```
>> z=10+j*0;  
>> abs(z)
```

ans =

10

```
>> angle(z)
```

ans =

0

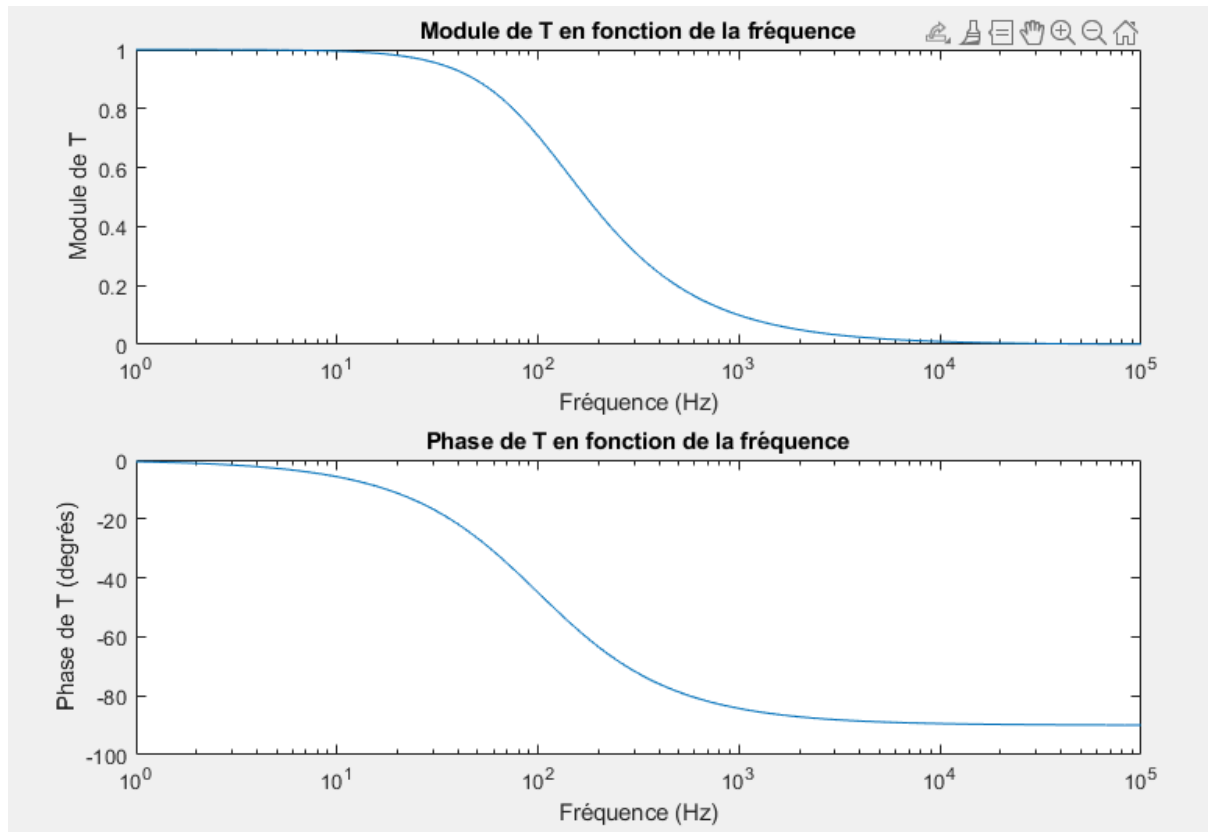
Q3-2 La fonction de transfert d'un filtre passe-bas est donnée par :

$$\underline{T} = \frac{1}{1 + j \cdot \frac{F}{F_c}}$$

où F est la fréquence et Fc la fréquence de coupure du filtre.

Pour F variant de 1 Hz à 100 kHz et Fc = 100 Hz, tracer l'évolution du module puis de la phase de T en fonction de la fréquence. Vous utiliserez une échelle logarithmique pour l'axe en fréquence.

```
>> F = logspace(0, 5, 1000);
>> Fc = 100; % Hz
>> T = 1 ./ (1 + 1i * (F / Fc));
>> module_T = abs(T);
>> phase_T = angle(T);
>> subplot(2, 1, 2);
>> semilogx(F, rad2deg(phase_T));
>> title('Phase de T en fonction de la fréquence');
>> xlabel('Fréquence (Hz)');
>> ylabel('Phase de T (degrés)');
>> subplot(2, 1, 1);
>> semilogx(F, module_T);
>> title('Module de T en fonction de la fréquence');
>> xlabel('Fréquence (Hz)');
>> ylabel('Module de T');
```



Q3-3 : Le module en dB de T est donné par l'expression $|T|_{dB} = 20 \cdot \log(|T|)$

Pour F variant de 1 Hz à 100 kHz et $F_c = 100$ Hz, tracer l'évolution du module T en dB en fonction de la fréquence. Vous utiliserez une échelle logarithmique pour l'axe en fréquence.

Que vaut module T en dB lorsque $F = F_c = 100$ Hz ?

Q3-4 La tension le long d'une ligne de transmission est donnée par l'expression : $V(x) = V_e \cdot e^{-j \cdot B \cdot x} + R \cdot V_e \cdot e^{+j \cdot B \cdot x}$

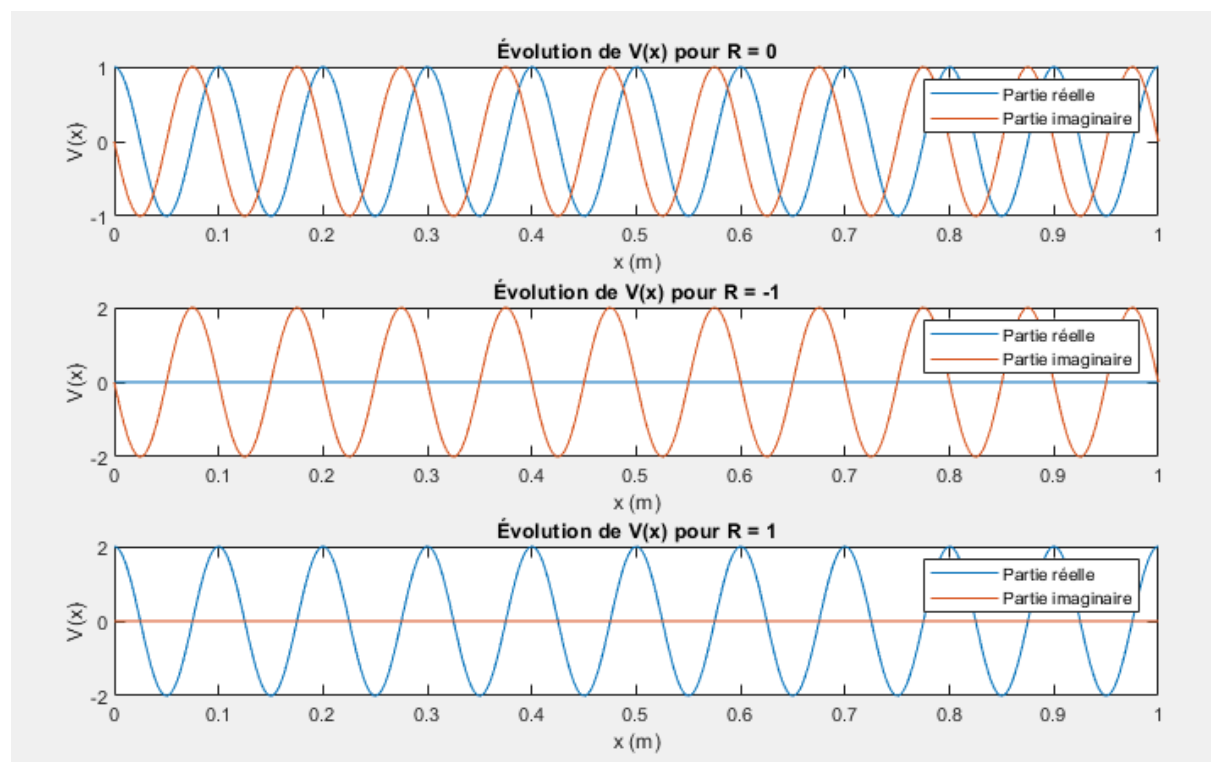
V_e = Tension en entrée en volts

R = module du coefficient de réflexion (sans unité, compris entre 0 et 1)

B = constante de phase en radians par mètre

Tracer, pour x compris entre 0 et 1 mètre, l'évolution de $V(x)$ en fonction de x lorsque R vaut respectivement 0, -1, +1 $V_e = 1$ volt, $B = 20 \cdot \pi$ rd/m

```
>> Ve = 1;
>> B = 20 * pi;
>> x = linspace(0, 1, 1000);
>> R_values = [0, -1, 1];
>> for i = 1:length(R_values)
    R = R_values(i);
    Vx = Ve * exp(-1i * B * x) + R * Ve * exp(1i * B * x);
    subplot(length(R_values), 1, i);
    plot(x, real(Vx), x, imag(Vx));
    title(['Évolution de V(x) pour R = ', num2str(R)]);
    xlabel('x (m)');
    ylabel('V(x)');
    legend('Partie réelle', 'Partie imaginaire');
end
```

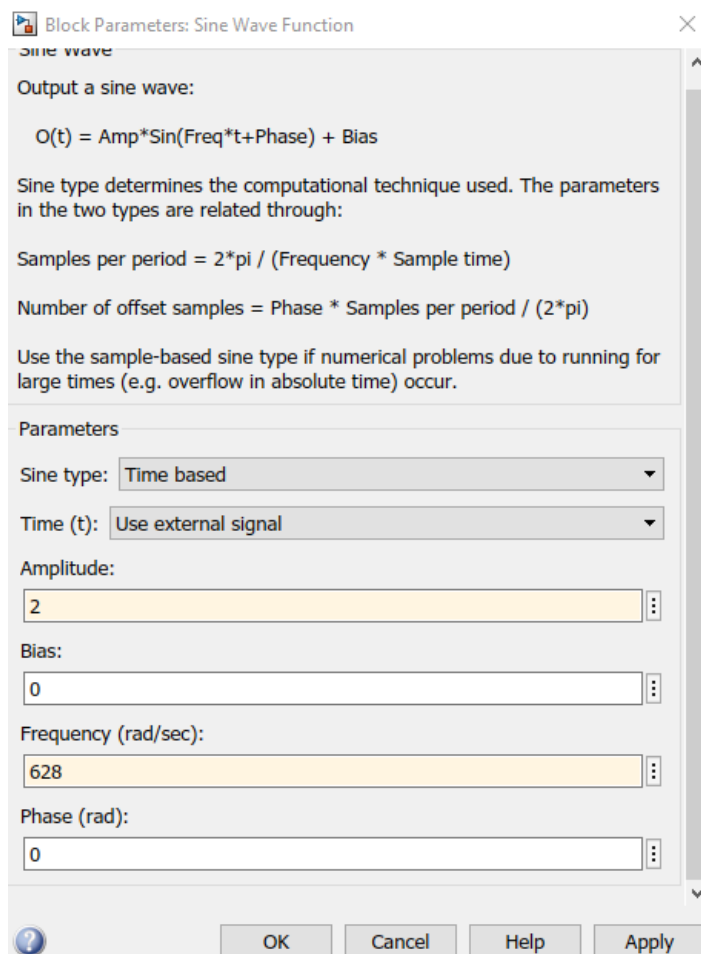


Partie 4 :

Q4-1 : Visualiser 5 périodes d'une sinusoïde de 100 Hz et d'amplitude 2Vcc.

Conclusion

Schéma :



Configuration Parameters: test/Configuration (Active)

Search

- Solver
- Data Import/Export
- Math and Data Types
- Diagnostics
- Hardware Implementation
- Model Referencing
- Simulation Target

Simulation time

Start time: 0.0 Stop time:

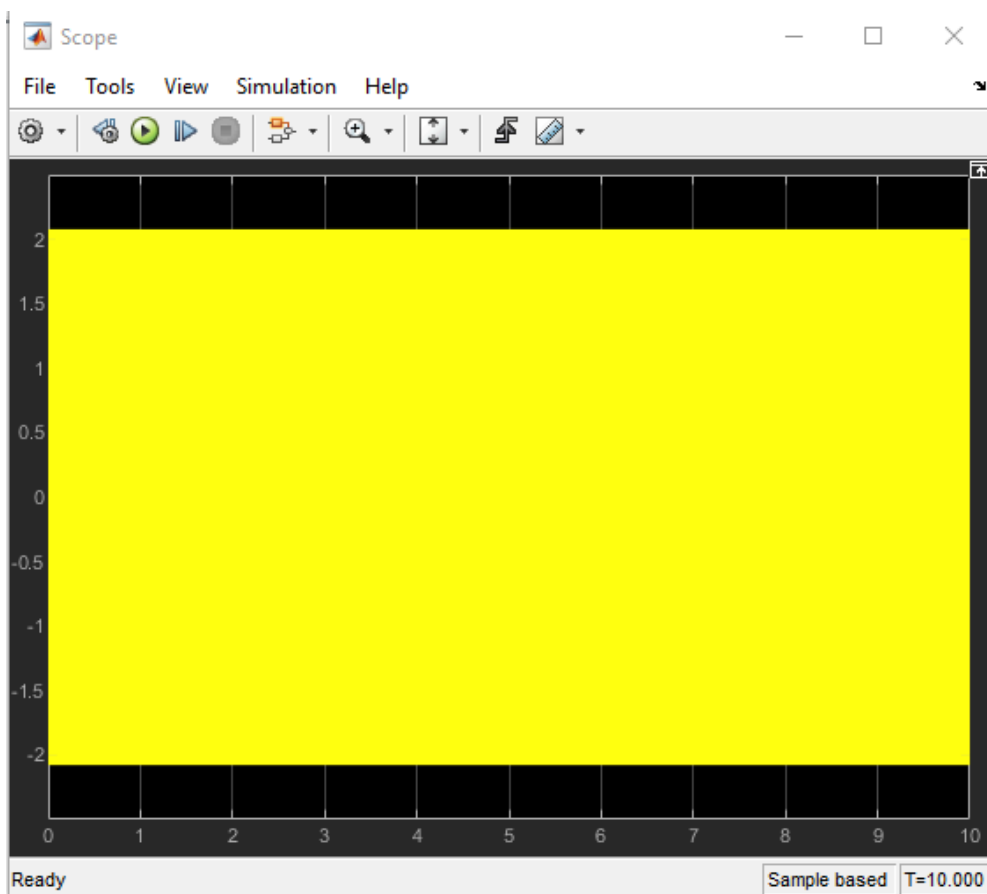
Solver selection

Type: Variable-step Solver: auto (Automatic)

▼ Solver details

Max step size: 0.0001

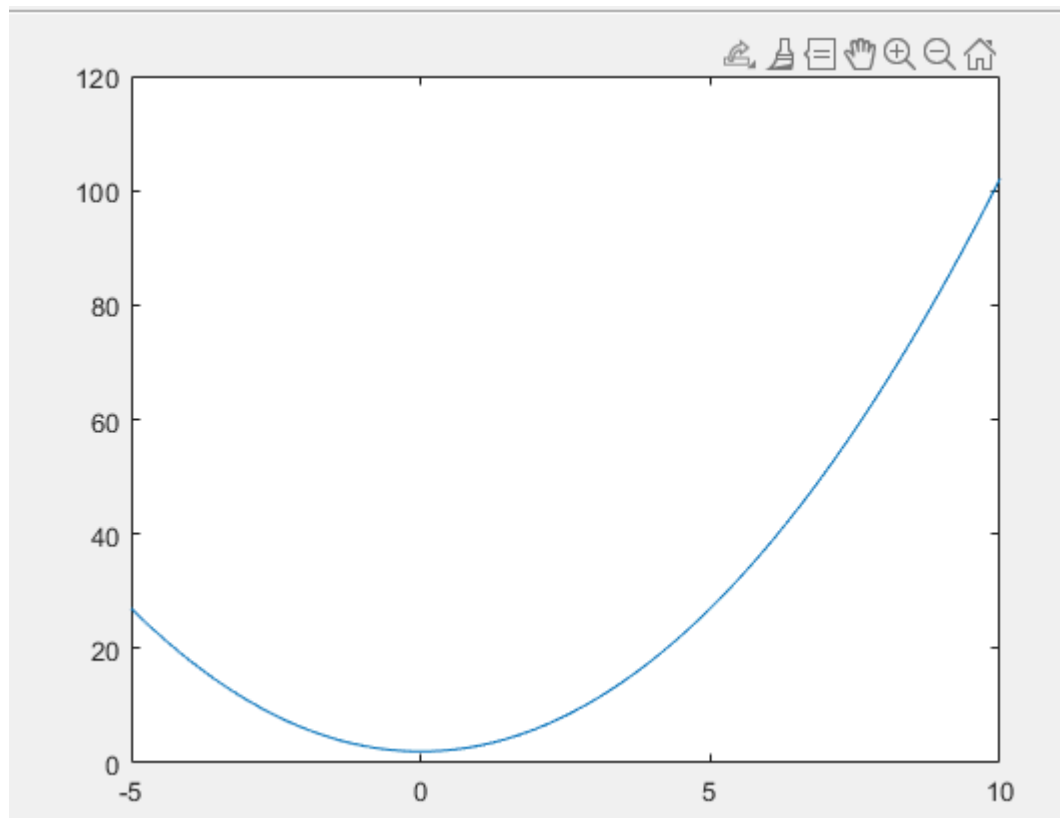
Min step size: 0.0001



Question 1:

$y=x^2+2$ variant de -5 a 10

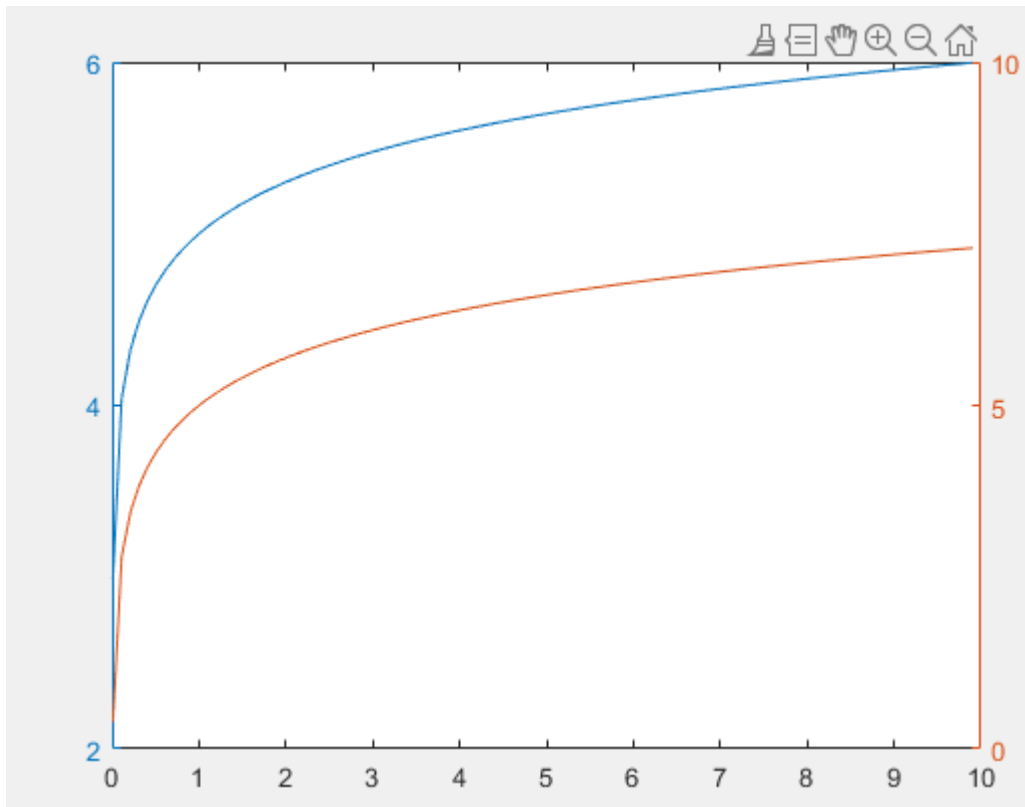
```
>> x = [-5:0.1:10];  
>> y1= (x.^2)+2;  
>> plot(x, y1)
```



Question 2:

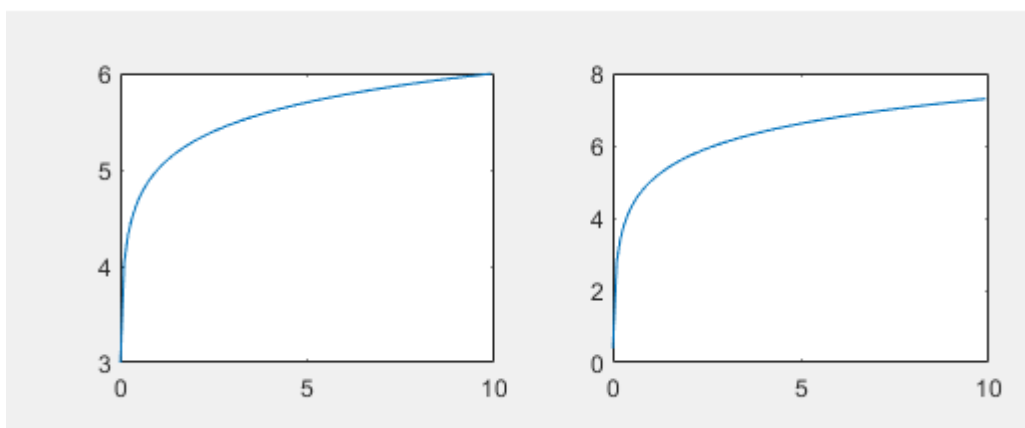
y3 =

```
>> x1 = [0.01: 0.1: 10];  
>> y3 = 5+log10(x1);  
>> y4= 5+log(x1);  
>> plotyy(x1,y3,x1,y4)
```



Question 3:

```
>> x1 = [0.01: 0.1: 10];
>> y3 = 5+log10(x1);
>> y4= 5+log(x1);
>> subplot(2,2,1);
>> plot(x1,y3);
>> subplot(2,2,2);
>> plot(x1,y4);
```



Question 4:

Modules

```
>> z1 = 50 + 50i;
>> z2 = 50 - 50i;
>> z3 = 0 + 50i;
>> z4 = 50 + 0i;
>> abs (z1)

ans =

    70.7107

>> abs (z2)

ans =

    70.7107

>> abs (z3)

ans =

    50

>> abs (z4)

ans =

    50
```

Arguments

```
>> a = angle(z1);
>> rad2deg(a)
```

```
ans =
```

```
45
```

```
>> b = angle(z2);
>> rad2deg(b)
```

```
ans =
```

```
-45
```

```
>> c = angle(z3);
>> rad2deg(c)
```

```
ans =
```

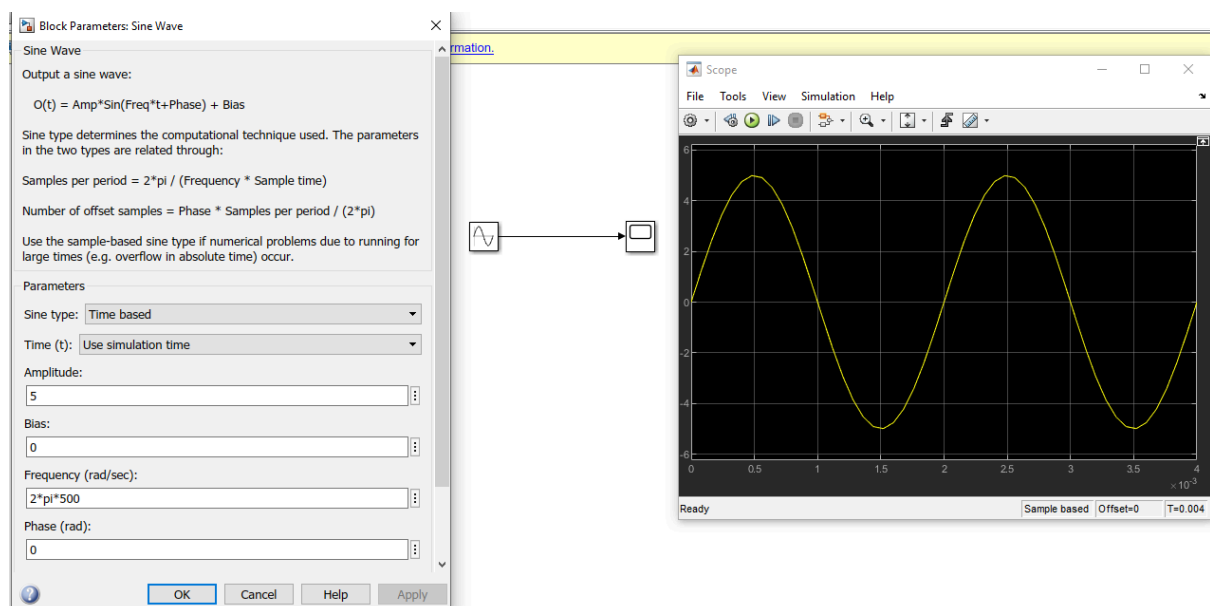
```
90
```

```
>> d = angle(z4);
>> rad2deg(d)
```

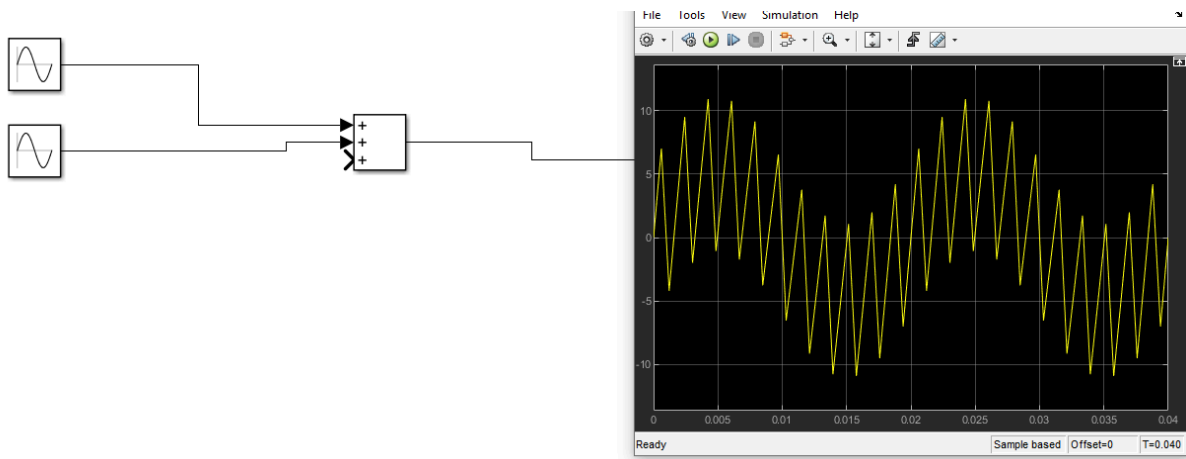
```
ans =
```

```
0
```

Question 5:



Question 6:



Parameters

Sine type: Time based

Time (t): Use simulation time

Amplitude:

7

Bias:

0

Frequency (rad/sec):

$(2 \cdot \pi \cdot 500) + (2 \cdot \pi \cdot 50)$

Phase (rad):

0

?

OK Cancel Help Apply